

Prof: Rodrigo Elias · Prof: Nolasco

Integrantes:

Arthur Bispo · Bianca Reis · Gabriel S. Hoffmann · Tiago Cunha

SPRINT FINAL





ARTHUR BISPO



BIANCA REIS



TIAGO CUNHA



GABRIEL HOFFMANN

INDICE

- 1. Introdução.**
- 2. Histórico do Acidente.**
- 3. Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal**
- 4 O desgaste progressivo das roscas.**
- 5 O procedimento e por que ele importa.**
- 6. Metrologia e Inspeções.**
- 7. Publicações Técnicas de Manutenção.**
- 8. Programa de Manutenção e MSG-3 (Intervalos Estendidos).**
- 9. Falhas Operacionais e Organizacionais.**
- 10. Controle de Peças e Retorno ao Serviço.**
- 11. Requisitos Regulatórios e FAA..**
- 12. Requisitos de Projeto e Certificação.**
- 13. Materiais e Corrosão.**
- 14. Conceito do CPCP – Corrosion Prevention and Control Program...**
- 15. Análise de Confiabilidade e Árvore de Falhas.**
- 16. Consequências do Acidente e Lições Aprendidas.**
- 17. Conclusão.**

Introdução

Contexto do acidente e meios que causaram o acidente

Contextualização do acidente

Voo Alaska Airlines 261 — 31 de janeiro de 2000

- McDonnell Douglas MD-83 (família MD-80)
- Queda no Oceano Pacífico, costa da Califórnia
- 88 ocupantes — sem sobreviventes
- Falha ligada à manutenção do estabilizador horizontal

Importância do caso

Falha originada na manutenção (lubrificação + inspeção)

- Conecta lubrificação, metrologia, programa de manutenção (MSG-3), regulação e certificação
- Objetivo: analisar a cadeia técnica da falha e extrair lições de manutenção e confiabilidade

ASSUNTO PRINCIPAL

Histórico do Acidente

Contexto do acidente

Dados do voo

Operador: Alaska Airlines — voo 261

- Rota: Puerto Vallarta (PVR) → São Francisco (SFO) → Seattle (SEA)
- Data: 31/01/2000
- Ocupantes: 88 (2 pilotos, 3 comissários, 83 passageiros)

McDonnell Douglas MD-83 (série MD-80), matrícula N963AS

- Bimotor a jato, motores na cauda
- Estabilizador horizontal **ajustável (trimmable)**, movido por *jackscrew*

Investigação do NTSB

Investigação conduzida pelo NTSB — relatório final NTSB/AAR-02/01

- Recuperação dos destroços e do conjunto jackscrew/acme nut no fundo do mar
- Análise metalúrgica: roscas da porca quase totalmente consumidas, com pouca/nenhuma graxa
- Conclusão ancorada em evidência física

A falha do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal, com base na AC 25-1309, tem sua severidade classificada como catastrófica, em função da consequência do acidente do voo 261.

A falha do conjunto levou a perda da aeronave e morte dos tripulantes e passageiros.

ASSUNTO PRINCIPAL

Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

conceito do sistema de compensação

Funcionamento do sistema de trim

Trim ajusta a posição do estabilizador para equilibrar a arfagem (pitch)

- Reduz o esforço do piloto nos diferentes regimes de voo
- No MD-80, o estabilizador inteiro pivota (estabilizador móvel)

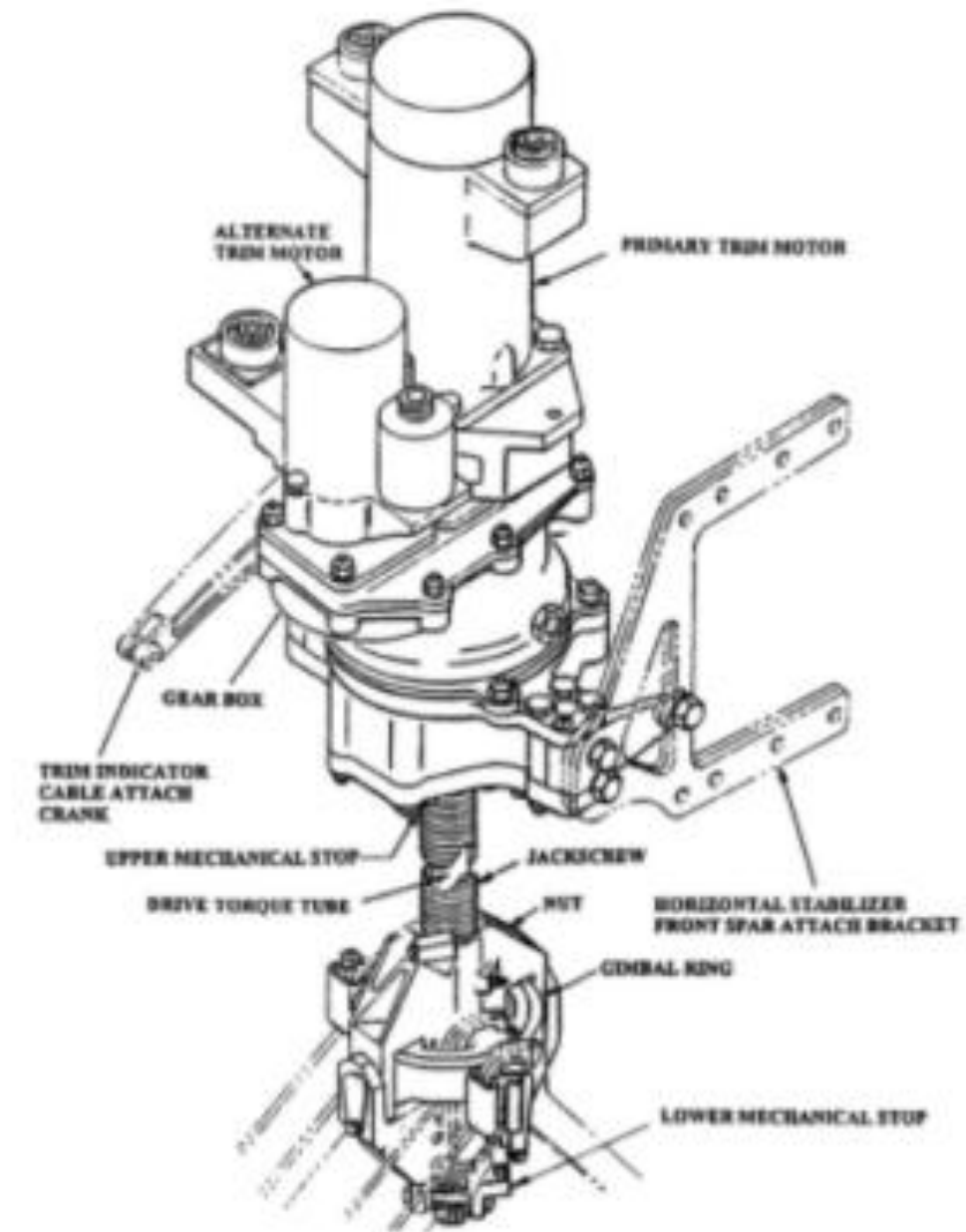
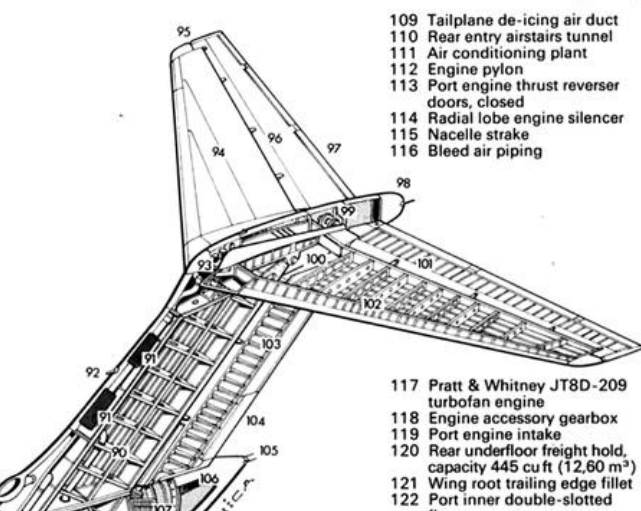


Figure 5. Detailed schematic of the longitudinal trim actuating mechanism.

ASSUNTO PRINCIPAL

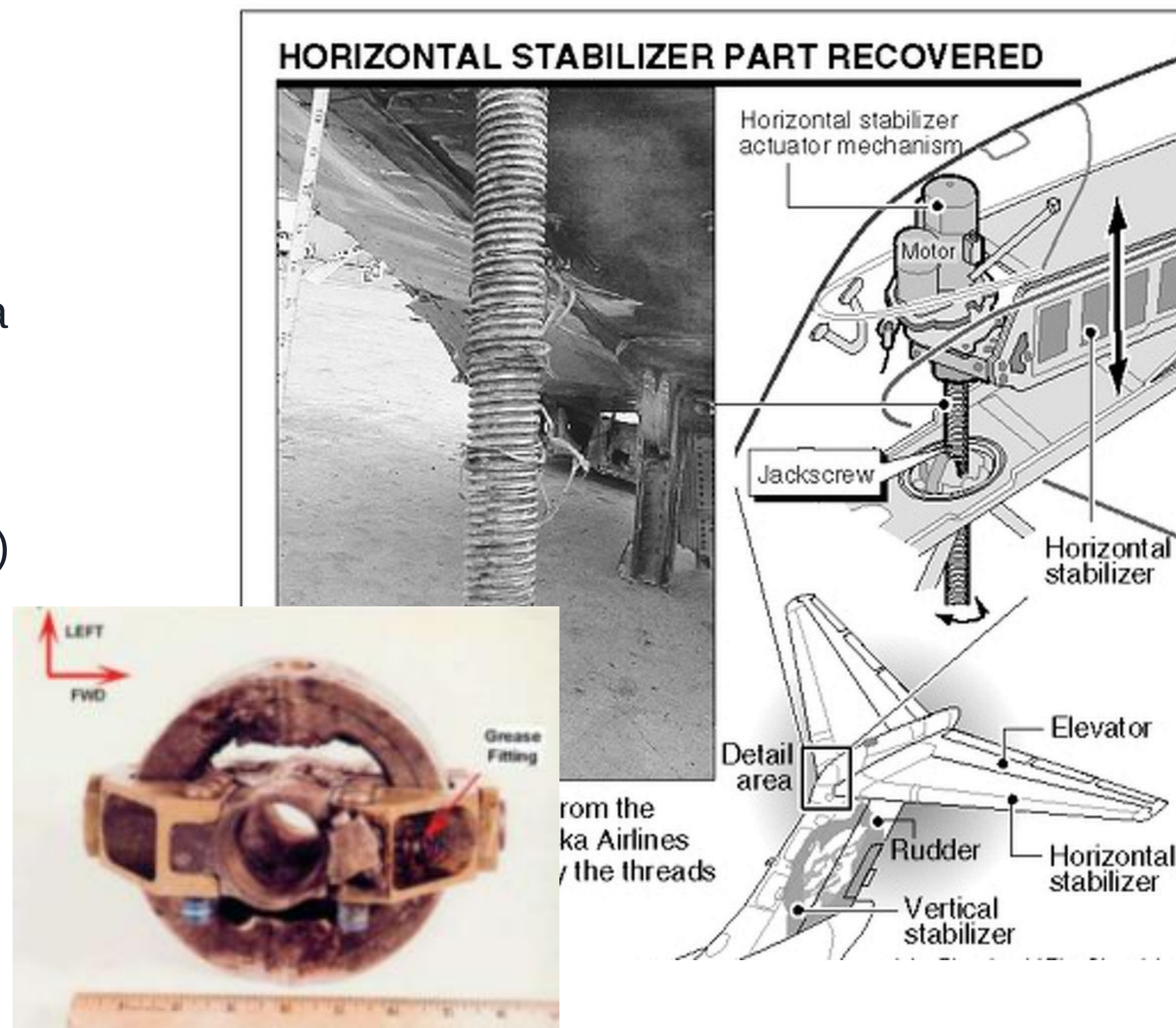
Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

conceito do sistema de compensação

Conjunto do jackscrew

Jackscrew (acme screw): parafuso de potência acionado pelos motores de trim

- Converte rotação em movimento linear (sobe/desce o bordo de ataque do estabilizador)
- Componentes: parafuso, porca (*acme nut*), *torque tube* e batentes (*stops*)



Análise Técnica da Falha

Análise da falha mecânica

Desgaste progressivo das roscas

Atrito repetido sem lubrificação adequada causou desgaste contínuo das roscas da porca

- Perda gradual de material e de integridade mecânica
- Folga axial crescente (detectável pelo *end-play check*)

Roscas da porca consumidas quase por completo

- Parafuso perde engajamento → estabilizador sem retenção
- Estabilizador vai a posição extrema de picada → perda de controle

Modelo	Intervalo Lubrificação	MTBR	MTBUR	Taxa de Desgaste
DC-9	1.329 FH	34.054 FH	34.395 FH	0.0011 pol por 1.000 h
MD-80	804 FH	24.397 FH	28.397 FH	0.0013 pol por 1.000 h



ASSUNTO PRINCIPAL

Análise Técnica da Falha

Análise da falha mecânica

Lubrificação do Sistema

Lubrificação periódica do jackscrew com graxa especificada no AMM

- (Aeroshell 33, após substituição do Mobilgrease 28)
- Boa lubrificação exige acesso, limpeza e cobertura completa das roscas
- Tarefa com intervalo definido no programa de manutenção

Contaminação e mistura de lubrificantes

Mudança/mistura de tipos de graxa ao longo do programa

- Preocupação com compatibilidade e desempenho do lubrificante
- NTSB avaliou a mistura como fator ****secundário**** — causa principal = lubrificação insuficiente



Lubrificação do Sistema

Impacto da falta de Lubrificação

Deficiência na lubrificação

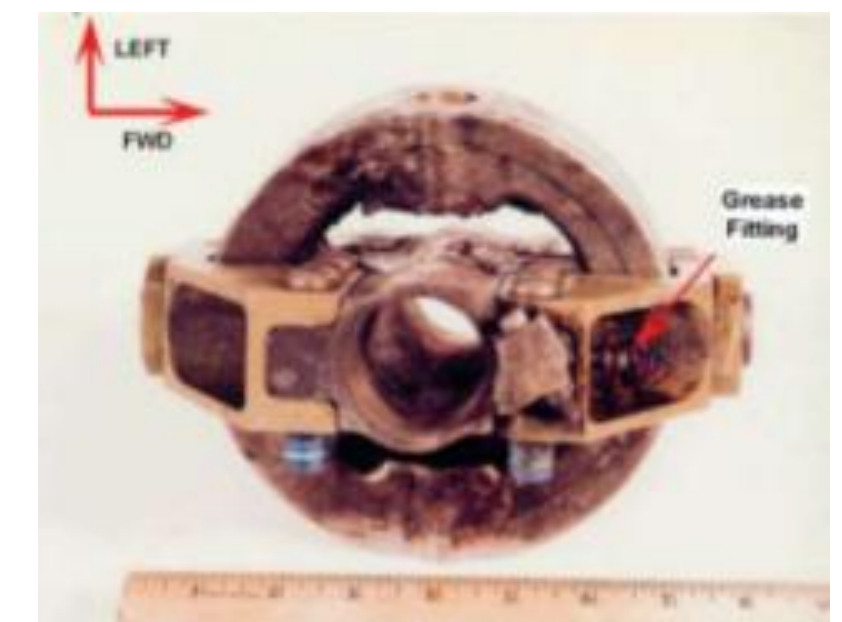
Lubrificação insuficiente e ineficaz das roscas do jackscrew

- Pouca ou nenhuma graxa encontrada no conjunto recuperado
- **Causa-raiz** do desgaste excessivo foi a falta de manutenção nos períodos adequados e falha no procedimento

Impactos da lubrificação inadequada

Aceleração do desgaste das roscas

- Redução drástica da vida útil da porca
- Progressão até a falha catastrófica ****entre**** inspeções



Metrologia e Inspeções – End-Play Check

Procedimentos e Limites



End-Play Check

Análise dos procedimentos de medição, limites de tolerância e os erros de inspeção que mascararam o desgaste crítico até a falha.



Relógio Comparador e Procedimento

- Medição realizada com relógio comparador calibrado.
- Aplicação de carga alternada para medir o deslocamento axial.
- Procedimento definido pelo fabricante e executado conforme AMM.



Limites de Tolerância

- Limite Boeing: aproximadamente 0,005" a 0,040".
- Valores acima do limite exigem investigação e substituição do conjunto.
- O aumento da folga indica desgaste acelerado da acme nut.



Erros de Medição e Ferramentas Não Homologadas

- O NTSB identificou utilização de métodos e ferramentas que não seguiam integralmente os procedimentos recomendados.
- O uso do restraining fixture desenvolvido pela Alaska introduzia incertezas na medição.
- Ferramentas não homologadas podem mascarar o desgaste real.

ASSUNTO PRINCIPAL

Publicações Técnicas de Manutenção

Assunto Principal

As atividades de manutenção do jackscrew eram definidas por documentos técnicos que estabeleciam procedimentos, limites e intervalos de inspeção.

AMM – Aircraft Maintenance Manual
Procedimentos de manutenção em aeronave.
Instruções de lubrificação.
Procedimento do end-play check.
Ferramentas e critérios de aceitação.

CMM – Component Maintenance Manual
Procedimentos de overhaul do jackscrew assembly.
Inspeções detalhadas em oficina.
Critérios de reparo e substituição da acme nut.
Limites dimensionais do componente.

Outras Publicações
IPC (Illustrated Parts Catalog)
SRM (Structural Repair Manual)
FIM (Fault Isolation Manual)

MRBR – Maintenance Review Board Report
Base para definição dos intervalos de manutenção.
Determina periodicidade de inspeções e lubrificação.
Utilizado para construção do programa de manutenção do operador.

Requisitos de Projeto e Certificação

Requisitos Gerais de Certificação

§25.395: cargas de controle.

§25.675: requisitos para sistemas de controle de voo.

Estabelecem critérios básicos de projeto e integridade estrutural.

Requisitos para Sistemas de Trim (§25.677)

O sistema deve permitir operação segura em todas as condições previstas.

Exige confiabilidade dos mecanismos responsáveis pelo posicionamento do estabilizador.

O jackscrew era um elemento crítico para essa função.

Os requisitos de certificação buscavam garantir que falhas isoladas não resultassem na perda da aeronave. O caso do Alaska 261 evidenciou uma lacuna nessa filosofia aplicada ao sistema de trim do estabilizador.

Requisitos de Projeto e Certificação

Conceito de Fail-Safe

- Falhas individuais não devem resultar em consequências catastróficas.
 - O projeto deve prever detecção, tolerância ou redundância.
- No MD-83, o desgaste da acme nut podia evoluir até a perda total da função do sistema.

Segurança Estrutural e Redundância

- O conjunto jackscrew/acme nut possuía dependência de um único caminho de carga.
- Não havia redundância estrutural capaz de manter o controle após a falha completa das roscas.
 - O monitoramento dependia exclusivamente da manutenção periódica.

Os requisitos de certificação buscavam garantir que falhas isoladas não resultassem na perda da aeronave. O caso do Alaska 261 evidenciou uma lacuna nessa filosofia aplicada ao sistema de trim do estabilizador.

Materiais e Corrosão

Falha

A falha do Alaska 261 foi atribuída ao desgaste mecânico decorrente de lubrificação insuficiente, e não à corrosão.

1

Materiais do Conjunto

jackscREW

- Aço de alta resistência.
- Responsável pela transmissão das cargas do estabilizador

Acme Nut

- Liga de bronze.
- Projetada para funcionar como elemento de desgaste controlado.

2

Dissimilaridade Metálica

- O bronze possui dureza inferior ao aço.
- O desgaste ocorre preferencialmente na acme nut.
- Filosofia de projeto: proteger o componente estrutural principal (jackscREW).
- Facilita inspeção e substituição programada.

!

Observação Técnica:

- O NTSB não identificou corrosão como causa do acidente.
- O mecanismo de falha foi desgaste progressivo das roscas por lubrificação inadequada.
- A perda de material atingiu níveis críticos até ocorrer a separação entre jackscREW e acme nut.



Ligação com o acidente

O projeto dependia do desgaste controlado da acme nut e da sua detecção por inspeções periódicas. Quando a lubrificação e o monitoramento falharam, o desgaste ultrapassou os limites seguros de operação.

Programa de Manutenção e MSG-3

Objetivo

Avaliar como o programa de manutenção contribuiu para o desgaste do jackscrew e para a ocorrência do acidente.

Tópicos abordados

- MSG-2 e MSG-3
- Determinação dos intervalos
- Extensão dos intervalos
- Falhas do programa de manutenção

Além dos aspectos técnicos do jackscrew, é fundamental analisar o programa de manutenção adotado. O acidente demonstrou que falhas na definição e no controle dos intervalos de manutenção tiveram papel importante na degradação progressiva do sistema.

MSG-2 e MSG-3

A **metodologia MSG-2** (Maintenance Steering Group 2) foi desenvolvida para definir programas de manutenção baseados na forma como os componentes falham, classificando-os em Hard-Time (HT), On-Condition (OC) e Condition Monitoring (CM). Posteriormente, a **MSG-3** foi criada como uma evolução desse processo, passando a avaliar não apenas os componentes individualmente, mas também os efeitos das falhas sobre a segurança operacional, disponibilidade da aeronave e custos de manutenção.

No caso do sistema de compensação do estabilizador horizontal do MD-80, o conjunto do eixo (jackscrew) é predominantemente classificado como On-Condition, pois sua condição pode ser monitorada por inspeções, medições e controle do desgaste.

Determinação dos Intervalos

A definição dos **intervalos** de manutenção deve garantir que sinais de degradação sejam identificados antes que ocorram falhas funcionais.

Os intervalos são normalmente estabelecidos com base em:

- Horas de voo;
- Ciclos de operação;
- Histórico de falhas;
- Dados de confiabilidade da frota;
- Recomendações do fabricante.

No caso do MD-80, a determinação inadequada desses intervalos contribuiu para que o desgaste progressivo do jackscrew não fosse detectado em tempo hábil.

O objetivo é encontrar um equilíbrio entre segurança, confiabilidade e custo operacional. Quando os intervalos são inadequadamente definidos, pode ocorrer a progressão de falhas sem que sejam detectadas pelas inspeções programadas.

Extensão dos Intervalos de Manutenção

A **extensão dos intervalos de manutenção** é uma prática utilizada para aumentar a disponibilidade operacional da aeronave e reduzir custos associados às paradas para manutenção. Entretanto, qualquer extensão deve ser sustentada por análises técnicas, dados de confiabilidade e evidências de que a segurança não será comprometida.

No caso do Alaska Airlines 261:

- Os intervalos de lubrificação foram ampliados;
- Os intervalos de inspeção também foram estendidos;
- A frequência de monitoramento do sistema foi reduzida.

Como consequência, o desgaste das roscas evoluiu até atingir níveis críticos sem que a degradação fosse identificada adequadamente.

Falhas no Programa de Manutenção

A investigação do acidente identificou falhas importantes relacionadas ao programa de manutenção aplicado ao sistema de compensação do estabilizador horizontal.

Principais falhas observadas:

- Lubrificação inadequada do jackscrew;
- Inspeções insuficientes;
- Falta de monitoramento efetivo do desgaste;
- Intervalos excessivamente longos entre as intervenções.

Essas condições permitiram que o desgaste das roscas evoluísse de forma progressiva até atingir níveis críticos, comprometendo a capacidade do sistema de operar de maneira segura.

Registros de Manutenção

Os registros de manutenção são essenciais para garantir a **rastreabilidade** das intervenções realizadas na aeronave e acompanhar a evolução da condição dos componentes ao longo do tempo. Sua função é permitir:

- Acompanhamento do desgaste;
- Registro das intervenções realizadas;
- Planejamento de futuras ações de manutenção;
- Identificação de tendências de falha.

Além de documentar inspeções, reparos e substituições, esses registros fornecem informações importantes para a tomada de decisão sobre futuras ações de manutenção. Registros incompletos ou inconsistentes podem dificultar a identificação de tendências de desgaste e reduzir a eficácia do programa de manutenção preventiva.

Treinamento e Capacitação

A qualificação dos profissionais de manutenção é essencial para garantir a correta execução das tarefas previstas pelos manuais e programas de manutenção. Os técnicos devem ser capazes de:

- Identificar desgaste e corrosão;
- Executar procedimentos de lubrificação;
- Realizar medições de folga axial;
- Interpretar corretamente a documentação técnica.

Falhas de treinamento podem comprometer a qualidade das inspeções e dificultar a identificação de problemas em estágio inicial.

Pressão Operacional e Custos

As empresas aéreas operam em um ambiente altamente competitivo, onde existe constante pressão para reduzir custos e manter a aeronave disponível para operação. Pressões relacionadas a:

- Redução de custos;
- Aumento da disponibilidade da frota;
- Cumprimento da programação de voos;

podem influenciar decisões relacionadas à manutenção, aumentando os riscos quando a segurança deixa de ser a principal prioridade.

Embora a eficiência econômica seja importante, decisões motivadas exclusivamente pela redução de custos podem levar à postergação de atividades de manutenção ou à ampliação inadequada dos intervalos de inspeção. O acidente demonstrou como decisões administrativas podem influenciar diretamente a segurança operacional.

Cultura Organizacional

A cultura organizacional influencia diretamente a forma como a segurança é tratada dentro de uma empresa. Organizações com cultura de segurança fortalecida incentivam o cumprimento rigoroso dos procedimentos, a comunicação de problemas e a identificação precoce de riscos.

Uma cultura inadequada pode resultar em:

- Aceitação de desvios operacionais;
- Falta de comunicação entre setores;
- Normalização de práticas incorretas;
- Baixa percepção dos riscos.

No acidente do Alaska Airlines 261, fatores organizacionais contribuíram para que problemas já conhecidos não fossem tratados adequadamente.

Subcontratação

A terceirização de atividades de manutenção exige mecanismos eficazes de controle e supervisão. Aspectos fundamentais:

- Padronização de procedimentos;
- Controle da qualidade dos serviços;
- Qualificação dos profissionais;
- Cumprimento dos requisitos regulatórios.

Entretanto, a organização contratante continua responsável por garantir que todas as atividades sejam executadas de acordo com os requisitos regulatórios e padrões de qualidade aplicáveis. Para isso, são necessários processos eficazes de supervisão, auditoria e controle da qualidade dos serviços prestados.

Retorno ao Serviço

O retorno ao serviço constitui a etapa final do processo de manutenção e representa uma das últimas barreiras de segurança antes da aeronave voltar a operar. Antes da liberação da aeronave devem ser verificados:

- Conclusão das tarefas programadas;
- Atualização dos registros de manutenção;
- Correção das discrepâncias identificadas;
- Atendimento dos requisitos de aeronavegabilidade.

Somente após essas verificações a aeronave pode ser considerada apta para retornar às operações.

Aprovação dos Intervalos e Fiscalização

A investigação apontou que a aprovação de intervalos de manutenção excessivamente longos contribuiu para a degradação do sistema. Além disso, foram identificadas deficiências na fiscalização exercida pela FAA, permitindo que práticas inadequadas permanecessem em operação por um longo período. Principais consequências:

- Redução da frequência de inspeções;
- Menor capacidade de detectar desgaste;
- Progressão da falha sem correção adequada.

O caso evidenciou a importância da atuação efetiva das autoridades reguladoras na avaliação dos programas de manutenção e no acompanhamento contínuo do cumprimento dos requisitos de segurança.

Materiais e Programas Preventivos (CPCP)

Materiais do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

O sistema de compensação do estabilizador horizontal do MD-83 utilizava um conjunto composto por um jackscrew (fuso) de aço e uma porca Acme fabricada em alumínio-bronze. Essa combinação foi projetada para que a porca atuasse como elemento de desgaste, permitindo sua substituição antes que ocorressem falhas estruturais no sistema.

A escolha dos materiais era tecnicamente adequada, porém dependia diretamente da correta execução das tarefas de manutenção, lubrificação e monitoramento do desgaste.

Programa CPCP (Corrosion Prevention and Control Program)

O CPCP é um programa de prevenção e controle da corrosão utilizado para identificar, monitorar e corrigir processos de degradação estrutural antes que eles comprometam a aeronavegabilidade.

Embora o relatório do NTSB não tenha apontado a corrosão como causa principal do acidente, programas preventivos como o CPCP auxiliam na identificação de contaminações, degradações superficiais e condições ambientais que podem acelerar processos de desgaste.

ASSUNTO PRINCIPAL

Análise de Confiabilidade e Cadeia Causal do Acidente

Confiabilidade do Sistema

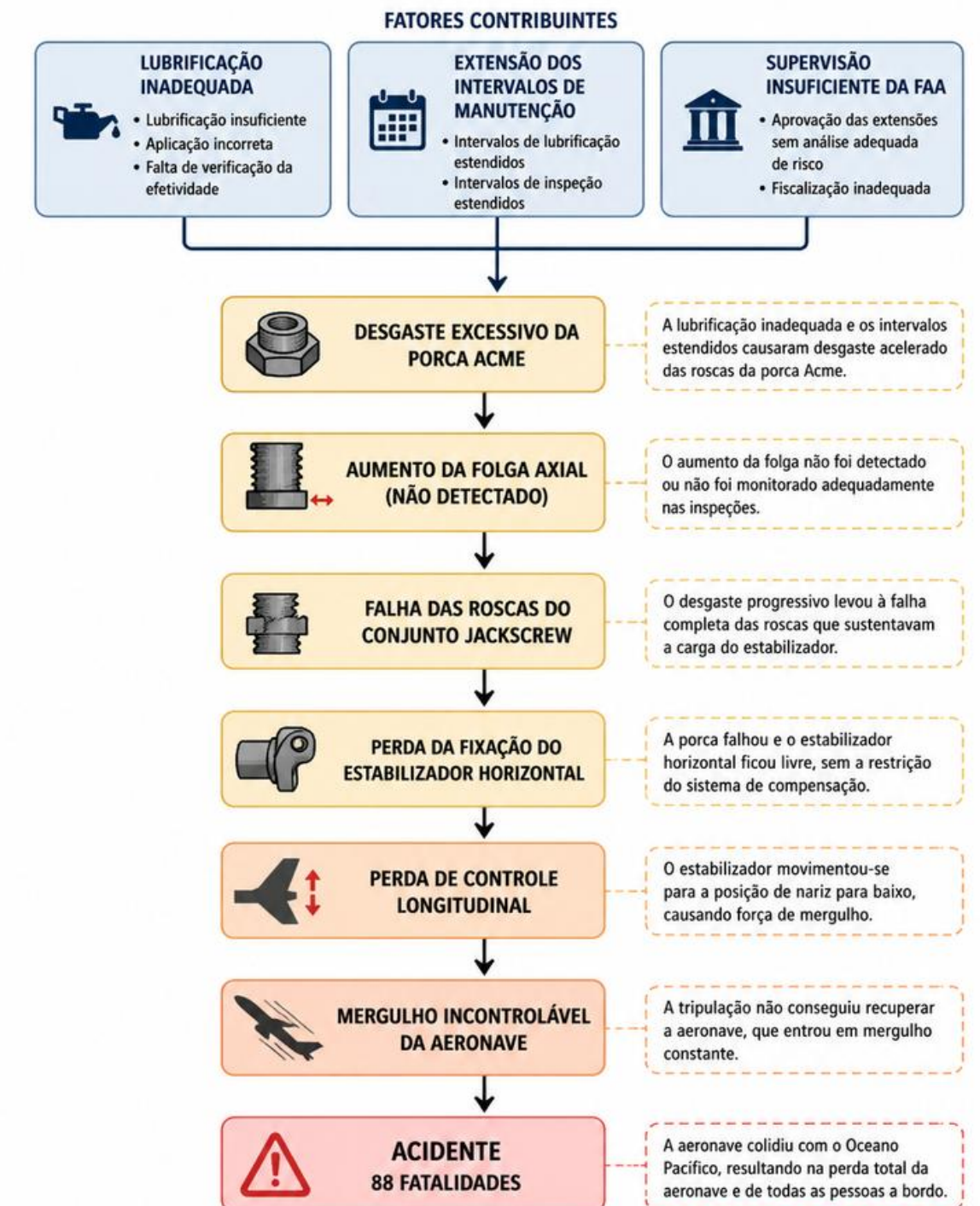
O conjunto jackscrew possuía um modo de falha progressivo, caracterizado pelo desgaste gradual das roscas da porca Acme. Em condições normais, esse desgaste poderia ser acompanhado através de inspeções periódicas, medições da folga axial e procedimentos adequados de lubrificação.

A confiabilidade do sistema dependia diretamente da eficácia dessas tarefas de manutenção.

A investigação demonstrou que o acidente não foi resultado de uma falha instantânea, mas sim da combinação de diversos fatores técnicos e organizacionais que permitiram a progressão do desgaste sem detecção adequada.

CADEIA CAUSAL DO ACIDENTE

Alaska Airlines 261 – MD-83



ASSUNTO PRINCIPAL

Fatores Contribuintes

Fatores Relacionados à Manutenção

- Lubrificação inadequada do conjunto jackscrew.
- Falha na verificação da efetividade da lubrificação.
- Registros insuficientes sobre a evolução da folga axial.
- Falhas no acompanhamento do desgaste da porca Acme.

Fatores Organizacionais

- Extensão dos intervalos de manutenção sem base técnica suficiente.
- Priorização da disponibilidade operacional da frota.
- Ausência de dados confiáveis para justificar as extensões aprovadas.

Fatores Regulatórios

- Aprovação das extensões pela FAA sem análise aprofundada dos riscos.
- Fiscalização insuficiente dos programas de manutenção da companhia.

Fatores de Projeto

- Ausência de redundância mecânica capaz de evitar uma falha catastrófica.
- Existência de um ponto único de falha (single point of failure) no sistema.

A combinação desses fatores eliminou sucessivamente as barreiras de segurança existentes, permitindo que o desgaste atingisse níveis críticos sem ser identificado.

ASSUNTO PRINCIPAL

Mudanças nos Programas de Manutenção

Após o acidente, foram implementadas diversas alterações nos programas de manutenção dos sistemas de compensação:

- Redução dos intervalos de lubrificação.
- Aumento da frequência das inspeções.
- Monitoramento mais rigoroso da folga axial.
- Procedimentos adicionais de verificação da condição do conjunto.

Revisões Regulatórias da FAA

- Emissão de novas Airworthiness Directives (ADs).
- Revisão dos critérios para aprovação de extensões de manutenção.
- Maior exigência de comprovação técnica baseada em confiabilidade.

Novos Requisitos para Componentes Críticos

O acidente demonstrou a necessidade de identificar corretamente componentes cuja falha pode resultar em consequências catastróficas.

Lições Aprendidas

- Segurança deve prevalecer sobre objetivos econômicos.
- Componentes críticos exigem monitoramento contínuo.
- Decisões de manutenção devem ser fundamentadas em dados de confiabilidade.
- Programas preventivos são essenciais para a segurança operacional.

Conclusão

Principais Falhas Identificadas

- Lubrificação insuficiente do conjunto jackscrew.
- Falhas no monitoramento do desgaste.
- Extensão excessiva dos intervalos de manutenção.
- Supervisão regulatória inadequada.
- Ausência de redundância mecânica no projeto.

Importância da Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva é fundamental para identificar precocemente processos de desgaste, garantir a confiabilidade dos sistemas e evitar a evolução de falhas para condições catastróficas.

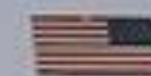
No caso do Alaska Airlines 261, a execução adequada das tarefas de lubrificação, inspeção e acompanhamento da folga axial poderia ter interrompido a cadeia de eventos que levou ao acidente.

O acidente do Alaska Airlines 261 tornou-se um dos principais estudos de caso da manutenção aeronáutica moderna. A investigação demonstrou que falhas técnicas, humanas, organizacionais e regulatórias podem atuar simultaneamente, comprometendo a segurança operacional. Como principal lição, destaca-se a necessidade de programas de manutenção baseados em confiabilidade, monitoramento contínuo e supervisão rigorosa dos componentes críticos da aeronave.

OBRIGADO!

Alguma dúvida?

Alaska Airlines 261 — FATEC São José dos Campos



N288AK